

Página 1 — Apresentação

A primeira página apresenta o tema da aula, que é sobre expressões, atribuição e estruturas de controle nas linguagens de programação. O conteúdo faz parte da disciplina de Paradigmas de Linguagens de Programação e utiliza como referência o livro do Sebesta.

Página 2 — Objetivo da aula

Nesta página é explicado que a aula tem como objetivo entender como as linguagens de programação interpretam expressões e controlam o fluxo do programa. Também são mostrados alguns exemplos reais de erros de programação, como o caso do “goto fail” da Apple e problemas causados por comparações e laços incorretos.

Página 3 — Roteiro da aula

A página mostra como a aula foi organizada durante os 80 minutos. Primeiro acontece um quiz, depois são estudadas expressões, conversões, valores booleanos, atribuições e estruturas de controle. No final, é feito um exercício para encontrar erros nos códigos.

Página 4 — Quiz inicial

O quiz apresenta alguns códigos em Python, Java, JavaScript e C. A ideia é tentar descobrir o que cada código vai mostrar antes de executá-lo. Isso ajuda a perceber que linguagens diferentes podem interpretar uma mesma expressão de maneiras diferentes.

Página 5 — Expressões aritméticas

Nesta página são apresentadas algumas regras importantes das expressões matemáticas, como precedência e associatividade. Também é mostrado que a ordem em que uma expressão é calculada pode mudar o resultado. Por isso, é importante entender como cada linguagem organiza os operadores.

Página 6 — Precedência e associatividade

A página mostra exemplos práticos de como Python, JavaScript e Java tratam algumas expressões. Um dos pontos que mais chama atenção é o uso dos operadores e a diferença entre eles em cada linguagem. O material também recomenda usar parênteses quando houver dúvida, deixando o código mais claro.

Página 7 — Efeitos colaterais

Aqui é explicado que algumas funções podem alterar valores enquanto são executadas. Dependendo da linguagem, a ordem dessas operações pode mudar o resultado. Por isso, é importante tomar cuidado com funções que modificam variáveis durante uma expressão.

Página 8 — Sobrecarga de operadores

A página explica que alguns operadores podem ter mais de um significado. Um exemplo é o operador +, que pode ser usado para somar números ou juntar textos. Também é mostrado que algumas linguagens permitem criar comportamentos próprios para operadores usados com objetos.

Página 9 — Conversão de tipos

Nesta parte são explicadas as conversões entre diferentes tipos de dados, como inteiros e números reais. O material mostra que algumas conversões acontecem automaticamente, enquanto outras precisam ser feitas de forma explícita. Também são apresentados exemplos em Java e outras linguagens.

Página 10 — Coerção em JavaScript e PHP

A página mostra como JavaScript e PHP podem fazer conversões automáticas durante operações e comparações. Isso pode gerar resultados inesperados. Por esse motivo, o material recomenda ter cuidado e, no JavaScript, utilizar === e !== quando for necessário evitar conversões automáticas.

Página 11 — Expressões booleanas

Aqui são apresentadas as diferenças entre as linguagens ao trabalhar com valores verdadeiros e falsos. Em C, por exemplo, valores numéricos podem ser usados como condições, enquanto Java exige valores booleanos. Python também possui uma forma própria de fazer comparações encadeadas.

Página 12 — Curto-circuito

Nesta página é explicado o funcionamento do curto-circuito. Ele permite que uma parte da expressão não seja executada quando seu resultado já pode ser determinado. Também são apresentados exemplos de Java, JavaScript e Python para mostrar esse comportamento.

Página 13 — Atribuição

A página mostra que a atribuição funciona de maneiras diferentes dependendo da linguagem. Em algumas delas, uma atribuição também pode fazer parte de uma expressão. São apresentados exemplos de atribuições múltiplas e do operador := do Python.

Página 14 — Atribuição com diferentes tipos

Aqui são mostradas situações em que valores de tipos diferentes são atribuídos a variáveis. Java possui algumas regras para conversões automáticas, enquanto C permite conversões mais amplas. Também é apresentada uma situação em que uma divisão inteira pode gerar um resultado diferente do esperado.

Página 15 — Estruturas de controle

A página apresenta as três estruturas básicas de controle: sequência, seleção e repetição. Essas estruturas permitem organizar a execução de um programa e são suficientes para representar diferentes tipos de algoritmos.

Página 16 — Seleção e o “else pendente”

Nesta parte é mostrado um problema que pode acontecer com if e else. A indentação pode fazer o código parecer uma coisa, mas o compilador pode interpretar de outra maneira. Em linguagens como C e Java, o else fica ligado ao if mais próximo que ainda não possui outro else.

Página 17 — Seleção múltipla

A página apresenta o funcionamento do switch e compara com recursos mais recentes, como o switch do Java e o match do Rust. Um problema destacado é o chamado *fall-through*, quando a execução continua passando pelos próximos casos mesmo sem uma nova condição.

Página 18 — Laços com contador

Aqui é feita uma comparação entre os laços for de C e Python. Em C, o programador controla diretamente o início, a condição e o incremento. Já em Python, o for normalmente percorre os valores de um objeto iterável, como o range().

Página 19 — Laços e iteradores

Nesta página são apresentados recursos como break e diferentes formas de percorrer listas em JavaScript. Também é mostrado um exemplo de laço infinito relacionado ao problema dos aparelhos Zune, em que a condição do laço continuava verdadeira porque o valor não era atualizado corretamente.

Página 20 — Uso do goto

A página explica o funcionamento do goto e apresenta novamente o caso “goto fail” da Apple. O exemplo mostra como um desvio duplicado poderia fazer uma verificação importante deixar de ser executada. Também são apresentadas alternativas como break, continue e return.

Página 21 — Comandos protegidos

Nesta parte são apresentados os comandos protegidos de Dijkstra. Eles utilizam condições chamadas de guardas para definir quais caminhos podem ser executados. A ideia também é relacionada ao funcionamento do select da linguagem Go.

Página 22 — Exercício para encontrar bugs

Começa uma atividade prática em que é necessário analisar códigos, descobrir o resultado e identificar o motivo do problema. Os primeiros exemplos utilizam JavaScript e Python, envolvendo principalmente for...in e valores padrão.

Página 23 — Continuação do exercício

A atividade continua com exemplos em Java e C. Os principais problemas apresentados estão relacionados ao switch sem break e ao uso incorreto do ponto e vírgula depois de uma condição if.

Página 24 — Final do exercício

Os últimos exemplos utilizam Go e Java. Os problemas envolvem principalmente o escopo de uma variável e a divisão entre números inteiros. A atividade mostra como detalhes simples podem causar resultados diferentes do esperado.

Página 25 — Resumo da aula

A página reúne os principais problemas estudados durante a aula, como precedência, conversões automáticas, expressões booleanas, atribuições, switch, laços e goto. Também mostra que algumas linguagens possuem recursos que ajudam a evitar esses problemas.

Página 26 — Atividades complementares

A última página apresenta algumas sugestões de pesquisa para aprofundar o conteúdo. Entre elas estão expressões em Ruby e Lisp, seleção múltipla, laços em linguagens funcionais, iteradores e o texto de Dijkstra sobre o uso do goto. Também é sugerida uma comparação entre diferentes formas de seleção nas linguagens.